

Тема проекта:

ModelLab – онлайн-платформа для создания и запуска мультиагентных систем

Веб-приложение для создания и запуска имитационных моделей в браузере.

Платформа позволяет задавать агентов, процессы, ресурсы и правила их поведения на двух уровнях: визуальном и уровень программного кода, а также их гибрид. Визуальный уровень позволяет пользоваться приложением студентам и новичкам для создания простых моделей. Для построения более сложной логики взаимодействия элементов используется код на языке python. Платформа позволяет моделировать и изменять параметры в реальном времени. Основная идея – сделать моделирование сложных систем доступным для начинающих пользователей. Также сервис предусматривает функцию совместного пользования.

Цели:

- Возможность сделать моделирование доступным и понятным для начинающих пользователей;
 - Возможность визуального представления модели;
 - Возможность создания моделей без программирования;
- Повышение гибкости имитационного моделирования;
 - Возможность сочетать визуальное моделирование и программный код;
 - Возможность моделировать поведение агентов и их взаимодействие;
- Повышение эффективности разработки и исследования моделей.

Задачи:

- Разработать визуальный конструктор имитационных моделей;
- Реализовать создание и настройку агентов, процессов и ресурсов;
- Добавить возможность программирования логики моделей на Python;

- Реализовать запуск и визуализацию симуляций;
- Реализовать сохранение и обмен моделями между пользователями;
- Обеспечить совместное редактирование моделей.